Minimização AFDs

Linguagens Regulares

Minimização de Autômatos Finitos Determinísticos

- **Objetivo**
  - gerar um AF equivalente
  - com o menor número de estados possível
- **O autômato mínimo é único**
  - a minimização de AF distintos
    - * que aceitam a mesma linguagem
    - * geram o mesmo AF mínimo
- **Idéia básica do algoritmo**
  - unificar os *estados equivalentes*

♦ *Definição. Estados Equivalentes*

- q e p são equivalentes sse
  - * para qq w,
  - * $\delta(q, w)$ e $\delta(p, w)$
  - * resultam simultaneamente em estados finais, ou não-finais
- ou seja
  - * processamento de uma entrada qq
  - * a partir de estados equivalentes
  - * gera o mesmo resultado aceita/rejeita

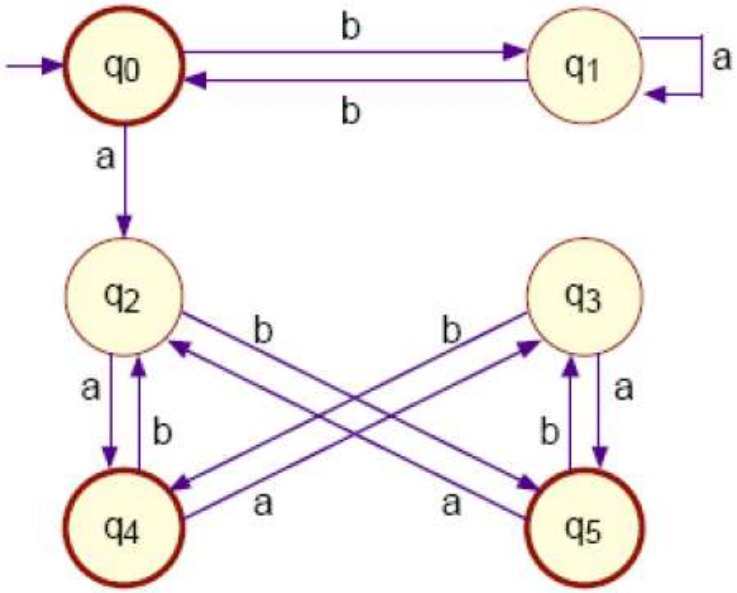
- ***Pré-Requisitos do Algoritmo***
  - AF deve ser determinístico
  - não pode ter estados inacessíveis
    - não-atingíveis a partir do estado inicial
  - a função programa deve ser total
- **Caso o AF não satisfaça algum dos pré-requisitos**
  - gerar um AFD equivalente
    - algoritmos introduzidos nos teoremas
  - eliminar os estados inacessíveis e suas correspondentes transições
  - função programa total
    - introduzir um novo estado não-final d
    - incluir as transições não-previstas, tendo como resultado o estado d
    - incluir um ciclo em d para todos os símbolos do alfabeto

Algoritmo de Minimização pelo Particionamento da Tabela de Transição

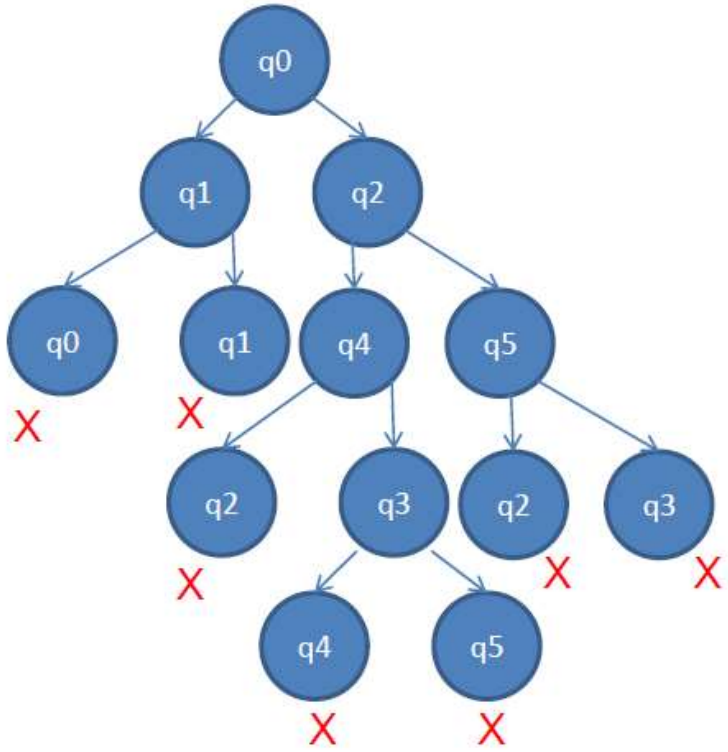
Transparência Extra

Exemplo:

Minimizar o AFD dado abaixo:



Primeiro passo: eliminar os estado inacessíveis



Estados Acessíveis = {q0, q1, q2, q3, q4, q5}
Conclusão: nenhum estado é eliminado

δ	a	b
qo	q2	q1
q1	q1	qo
q2	q4	q5
q3	q5	q4
q4	q3	q2
q5	q2	q3

Segundo passo

Escrever a tabela de transição e, caso alguma transição seja indefinida, incluir o estado "de erro".

Nesse exemplo, todas as transições são definidas (AF completo) e não é necessário incluir o estado de erro.

Terceiro passo

δ	a	b
qo	q2	q1
q1	q1	qo
q2	q4	q5
q3	q5	q4
q4	q3	q2
q5	q2	q3

Aplicar as partições sucessivas do conjunto de estados encontrando as classes de equivalência de forma sucessiva

Esse é o passo principal (o algoritmo em si), que busca refinar as classes de equivalência até se obter os estados equivalentes, que podem ser simplificados.

A cada partição, um novo tamanho de palavra é analisado e as respostas dos estados de uma mesma classe são observadas. Se forem as mesmas respostas (aceita/rejeita), os estados permanecem na mesma classe. Caso contrária, a classe deve ser dividida em 2 ou mais classes.

Os slides a seguir ilustram as partições sucessivas, até se obter o AF mínimo.

1a Partição: Finais e Não finais

δ	a	b	π_0	
qo	q2	q1	q1	I
q1	q1	qo	q2	
q2	q4	q5	q3	
q3	q5	q4	q0	II
q4	q3	q2	q4	
q5	q2	q3	q5	

Classes de equivalência identificadas na partição Π_0

δ	a	b	π_0		a	b
qo	q2	q1	q1	I		
q1	q1	qo	q2			
q2	q4	q5	q3			
q3	q5	q4	q0	II		
q4	q3	q2	q4			
q5	q2	q3	q5			

Reescrever as transições de cada estado, escrevendo as classes de equivalência como saída de cada estado

δ	a	b	π_0		a	b
qo	q2	q1	q1	I	I	II
q1	q1	qo	q2		II	II
q2	q4	q5	q3		II	II
q3	q5	q4	q0	II	I	I
q4	q3	q2	q4		I	I
q5	q2	q3	q5		I	I

δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II

δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II

δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	

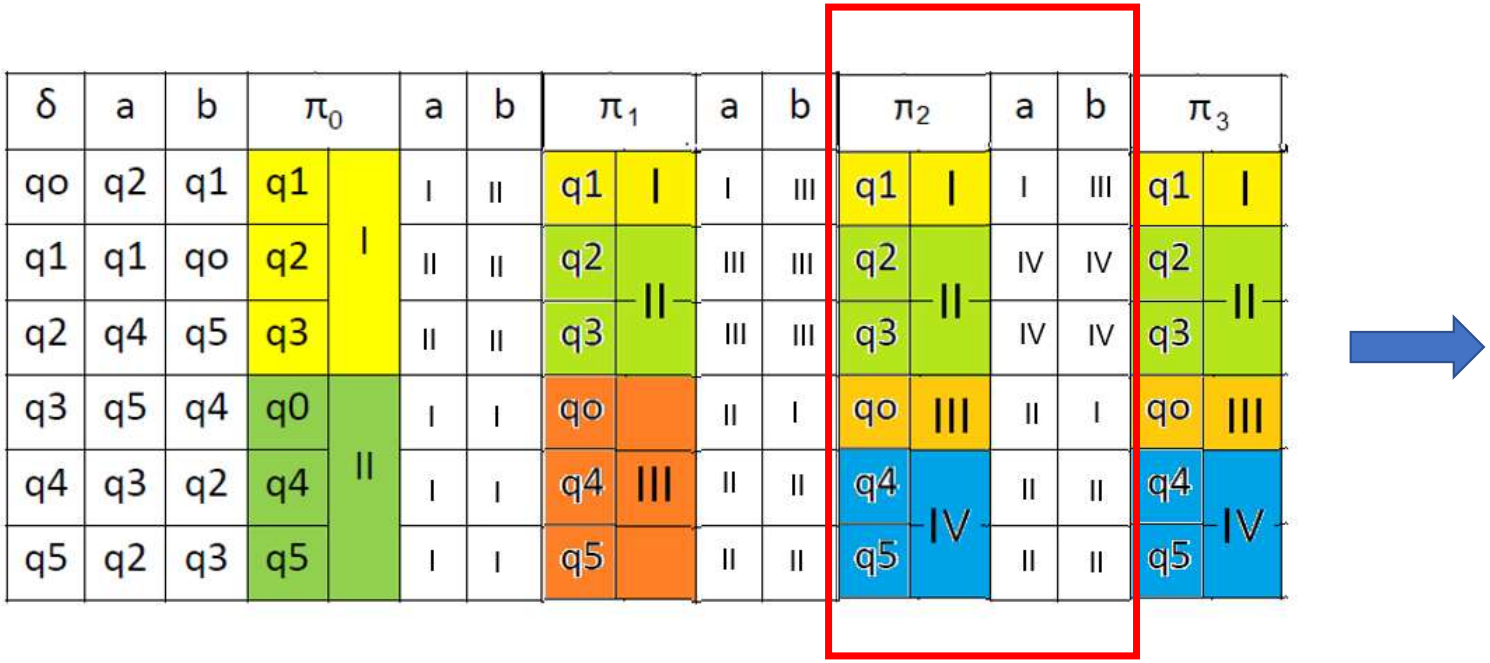
$\pi_2 = \pi_3$

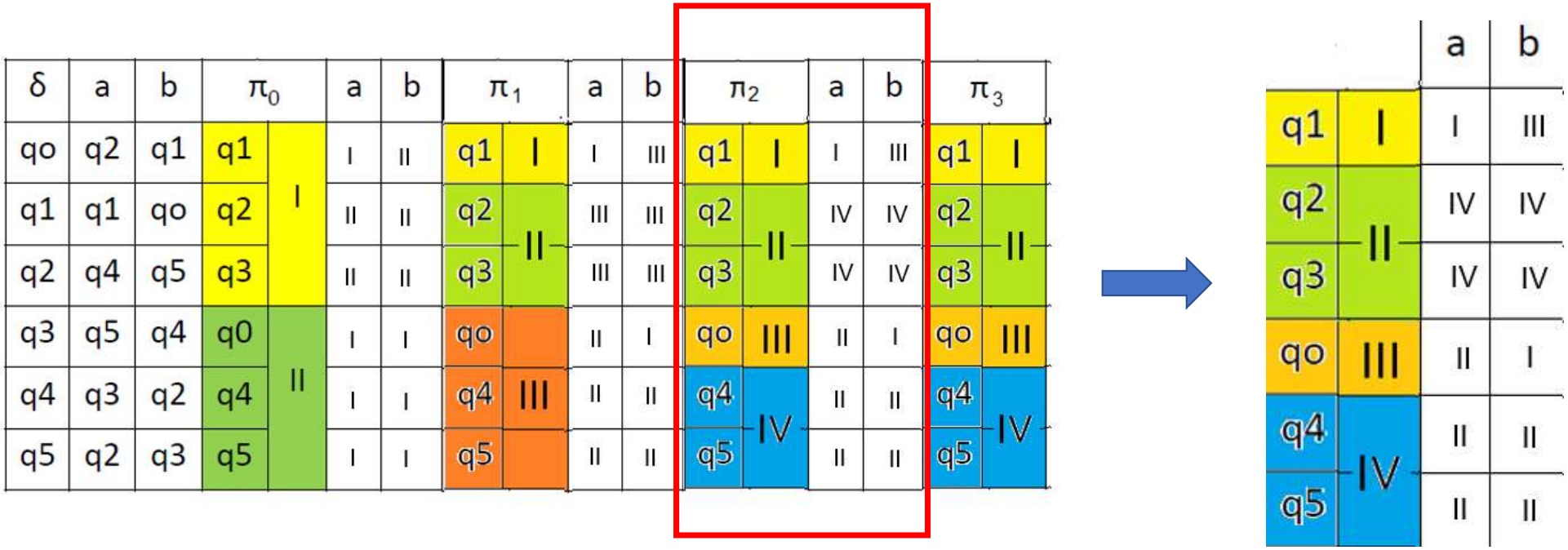
Partição repetida!

Parada do algoritmo

δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	

δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	


δ a b π0 a b π1 a b π2 a b π3
qo q2 q1 q1 I I II q1 I I III q1 I I III q1 I
q1 q1 qo q2 II II q2 II III III q2 II IV IV q2 II
q2 q4 q5 q3 II II q3 III III q3 IV IV q3
q3 q5 q4 q0 II I I qo III II I qo III
q4 q3 q2 q4 II I I q4 III II II q4 IV II II q4 IV
q5 q2 q3 q5 II I I q5 II II q5 II II q5



δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	

		a	b
q1	I	I	III
q2	II	IV	IV
q3		IV	IV
qo	III	II	I
q4	IV	II	II
q5		II	II

Passo Final: Obtenção do AF mínimo

A tabela de transição do AF mínimo é dada pelas transições das últimas classes de equivalência obtidas nas 2 últimas partições.

δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	

		a	b
q1	I	I	III
q2	II	IV	IV
q3		IV	IV
qo	III	II	I
q4	IV	II	II
q5		II	II

Os estados do AF mínimo correspondem às últimas classes de equivalência obtidas nas partições

III II IV

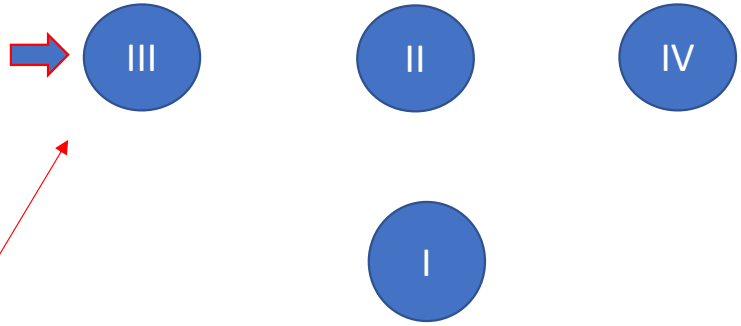
I

δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo	III	II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4		II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	



		a	b
q1	I	I	III
q2	II	IV	IV
q3		IV	IV
qo	III	II	I
q4	IV	II	II
q5		II	II

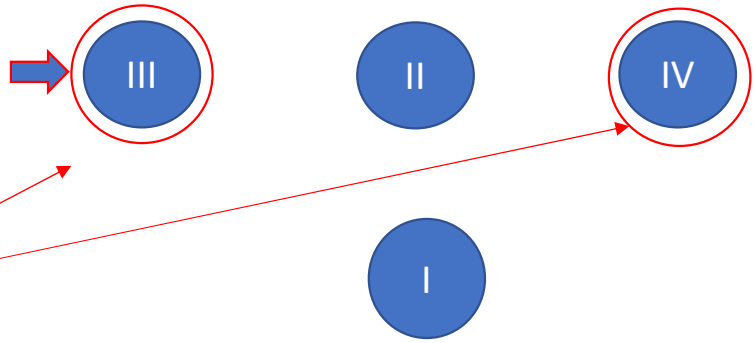
O estado inicial do AF mínimo corresponde à classes de equivalência que possuir o estado inicial do AF original (q_0)



δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	

		a	b
q1	I	I	III
q2	II	IV	IV
q3		IV	IV
qo	III	II	I
q4	IV	II	II
q5		II	II

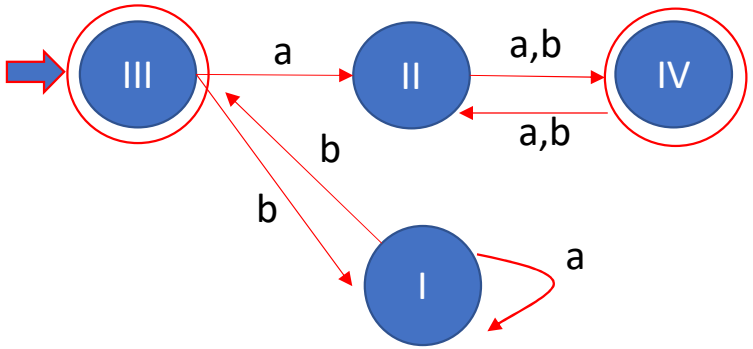
Os estados finais do AF mínimo correspondem às classes de equivalência que possuem estados finais do AF original (q_0, q_4, q_5)



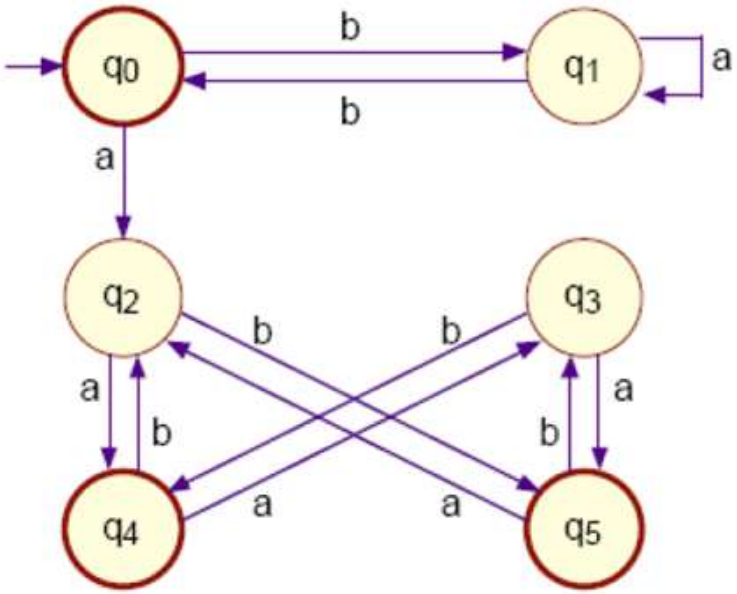
δ	a	b	π_0		a	b	π_1		a	b	π_2		a	b	π_3	
qo	q2	q1	q1	I	I	II	q1	I	I	III	q1	I	I	III	q1	I
q1	q1	qo	q2		II	II	q2	II	III	III	q2	II	IV	IV	q2	II
q2	q4	q5	q3		II	II	q3		III	III	q3		IV	IV	q3	
q3	q5	q4	q0	II	I	I	qo		II	I	qo	III	II	I	qo	III
q4	q3	q2	q4		I	I	q4	III	II	II	q4	IV	II	II	q4	IV
q5	q2	q3	q5		I	I	q5		II	II	q5		II	II	q5	

		a	b
q1	I	I	III
q2	II	IV	IV
q3		IV	IV
qo	III	II	I
q4	IV	II	II
q5		II	II

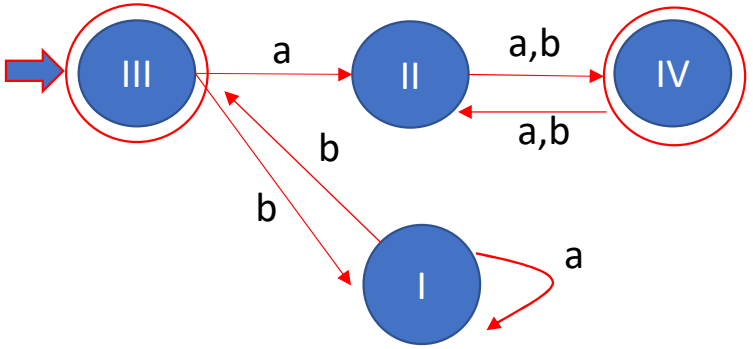
As transições são adicionadas a partir da tabela extraída



Autômato original



Autômato mínimo



Exercício Assíncrono (entrega 24/8)

Seja o AF A=({A,B,C,D,E,F,G,H,I,J},{0,1}, δ, A, {H,I,J}).

Minimize A e encontre o autômato mínimo Am.

δ	0	1
A	B	C
B	E	D
C	E	D
D	F	B
E	G	C
F	H	E
G	J	D
H	G	D
I	G	D
J	G	D